

## Trabalho - Segundo Bimestre

Refere-se aos conteúdos de Fila e Fila de Prioridade. Visa ter um programa inserindo elementos na fila e controlando se a simulação do processamento da fila está ativo ou não. Outro programa realiza a simulação do processamento da fila. Para simular essa “comunicação”, utilizaremos arquivos de acesso comum pelos dois programas. Teremos duas janelas de terminal executando ao mesmo tempo. O arquivo “configuracoes.dat” é responsável armazenar os dados de controle. Ele será criado automaticamente pelo programa base. Outros arquivos podem ser usados para armazenar os dados das filas. Como um programa insere na fila e outro remove, o arquivo também deve ser de acesso comum aos dois programas.

### Especificações:

1. **Objetivo:** Enquanto um programa simula o processamento de itens de uma fila, outro programa permite adicionar itens a essa fila e removê-los. Além de controlar o status da simulação.
2. **Implementação:**
  - a) Chamaremos o programa que controla de menu e o que simula de simulação.
  - b) Teremos duas filas, uma fila normal e uma fila de prioridade. Pode-se usar um arquivo para ambas ou um para cada (pode ser mais simples).
  - c) O menu terá as opções inserir ou remover itens da fila. Vocês podem usar números para prioridade. Prioridade 0 vai para a fila normal, outras prioridades para a fila de prioridade. Sempre que uma alteração em alguma das filas é realizada, o(s) arquivo(s) da(s) fila(s) tem que ser atualizados, para que o programa de simulação perceba.
  - d) Opções de controle do menu: aguardar, simular e terminar. Aguardar, o programa fica esperando, sem buscar itens na fila para executar. Simular, ele pega itens da fila e simula. Terminar fecha o programa de simulação.
  - e) Na simulação, se houver itens na fila de prioridade, processamos esse item, caso contrário, processamos da fila normal. O processamento é apenas um sleep(tempo), a função sleep deixa a execução em pausa durante o tempo informado (em segundos). Seria interessante usar um tempo aleatório para cada item inserido na fila, dentro de um intervalo, por exemplo, de 1 até 10 segundos. Se ambas as filas estiverem vazias, ele aguarda. Os arquivos devem ser lidos no laço, para receber atualizações do menu.
  - f) Se utilizarem IDEs com dois projetos distintos, os arquivos de dados podem ser salvos uma pasta acima, assim ambos os programas podem acessá-los facilmente. Senão, ambos podem acessar o arquivo na pasta corrente. Exemplo de caminho para pasta corrente: “configuracoes.dat”. Para uma pasta acima é um pouco diferente: “../configuracoes.dat”

## Trabalho - Segundo Bimestre

### 3. Executando mais de um programa

O Codeblocks não permite abrir mais de uma janela e consequentemente não deixa rodar dois programas ao mesmo tempo. Casos vocês utilizem outra IDE que permita, basicamente deve-se executar o menu em uma janela da IDE e o simulacao em outra. Se fizerem em dois projetos distintos e tiverem arquivos em comum, como uma biblioteca reutilizada, e modificarem em um projeto, lembrem de atualizar também no outro.

Uma outra opção é executar pelo terminal, para isso é necessário instalar um compilador, como por exemplo o GCC (GNU Compiler Collection). Em sistemas Unix, o GCC já deve estar instalado. Em um terminal, digitando o comando “gcc --version”, se ele apresentar a versão significa que está instalado e as variáveis de ambiente configuradas, caso contrário, não.

Após a instalação e adição nas variáveis de ambiente, clicando com o botão direito do mouse na pasta desejada, deve abrir a opção para abrir o terminal na pasta. Veja abaixo os comandos necessários. Se vocês adicionarem novas bibliotecas, adicionar também nos comandos de compilação.

Abra um terminal na pasta:

1. Para compilar o menu (“-o” se refere a output (saída), por isso o nome logo em seguida é como se chamará o programa compilado):
  - a) gcc menu.c tad\_configs.c -o menu
2. Para executar:
  - a) Unix: ./menu
  - b) Windows: menu (favor testar)

Abra um **segundo** terminal na pasta:

3. Para compilar a simulação:
  - a) gcc simulacao.c tad\_configs.c -o simulacao
4. Para executar:
  - a) Unix: ./simulacao
  - b) Windows: simulacao